第一讲 电路基本概念和定律

1. 常见电学元件

① 无源元件：不对外提供能量的元件

(1) 电阻R / 电导 $G=\frac{1}{R}$

不储能，无记忆性，对直流、交流都阻碍

(2) 电感L

储能，动态性，对直流相当于短路

(3) 电容C

储能，动态性，对直流相当于开路

② 独立电源：独立对外提供能量的元件

(1) 理想电压源 u_c：恒压不恒流

两端电压恒定为 u_c，流过电流取决于外电路

(2) 理想电流源 i_s：恒流不恒压

两端电压取决于外电路，流过电流恒定为 i_s

③ 受控源：输出受控于电路某部分电压或电流

既有电阻的性质，又有电源的性质

(1) 受控电压源

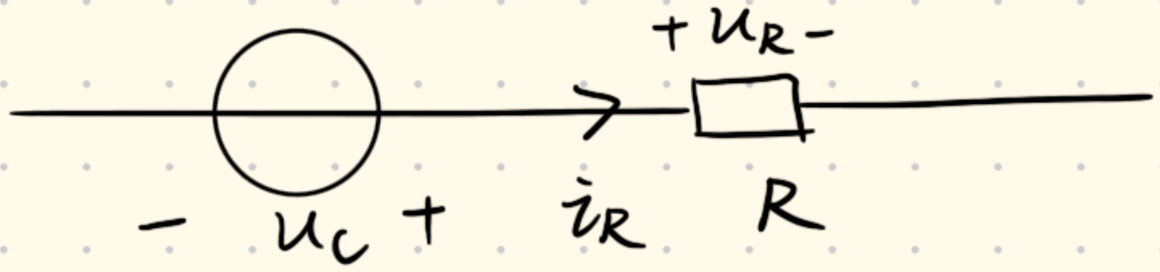
与理想电压源类似，但其电压大小与某个其它电学量有关，可以是电压，也可以是电流

(2) 受控电流源

与理想电流源类似，但其电流大小与某个其它电学量有关，可以是电压，也可以是电流.

2、常见电学概念

① 关联参考方向.



电流从有源元件"正出负进"，从无源元件高电势到低电势，即如上图所示，称它们符合关联参考方向，否则称为非关联参考方向.

符合关联参考方向的，其计算时都取同号，符合非关联参考方向的，要取异号.（正负号不代表大小关系，只表示方向相同或相反.）

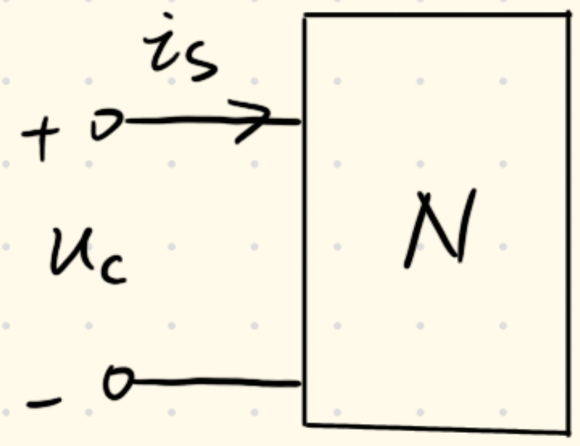
② 网络和端口.

网络是电路或电路的一部分，端口就是网络与外界连接的口.

(1) 单口网络

N表示其内部是某个电路.

一般我们研究网络端口的伏安关系来探究网络的性质.



(2) 二端口网络　后续介绍.

3. 基尔霍夫定律（KCL/KVL）

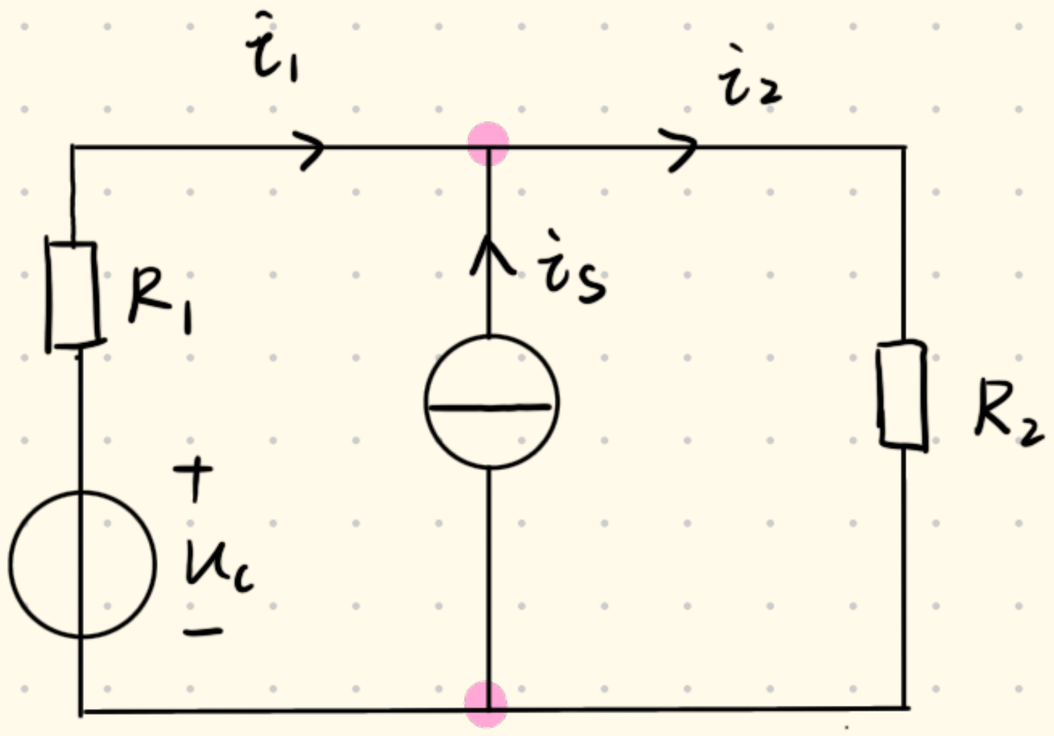
① 补充概念：

(1) 支路：通过同一电流的电流路径

(2) 节点：三条及以上支路的连接点。

(3) 回路：由支路构成的闭合路径

② KCL / KVL



基尔霍夫电流定律（KCL）：

对任意节点，流入电流的代入和等于流出电流的代数和。

$$i_S + i_1 = i_2$$

基尔霍夫电压定律（KVL）

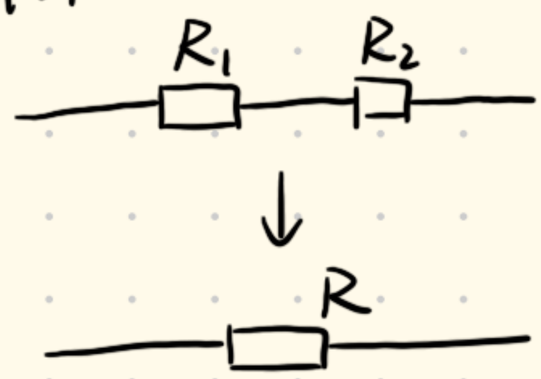
对任意回路，电压升的代数和等于电压降的代入和。

$$u_c = u_1 + u_2$$

第二讲 电路等效变换和基本分析方法.

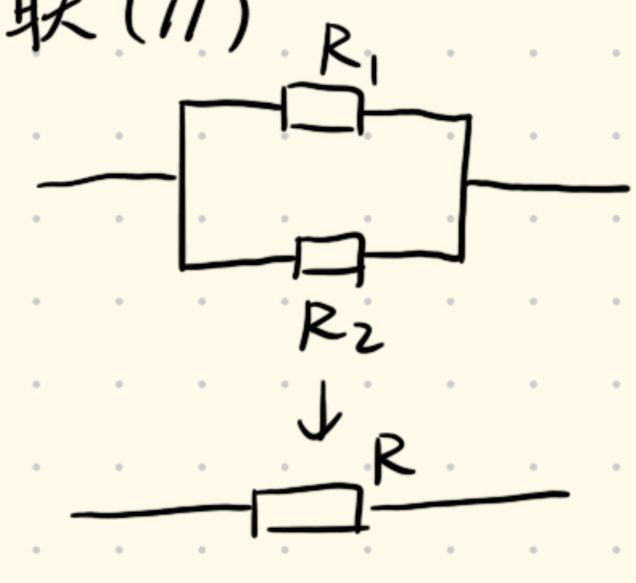
1. 电阻的连接及等效变换.

串联:



$R=R_1+R_2+\cdots$

并联(//)

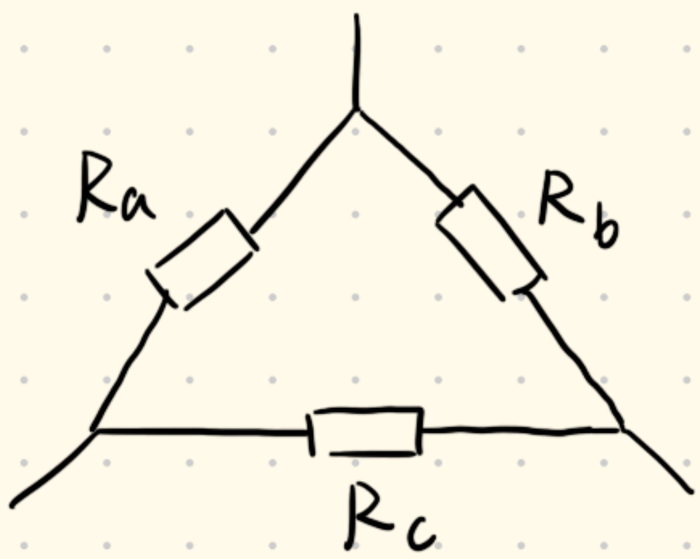


$$\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\cdots$$

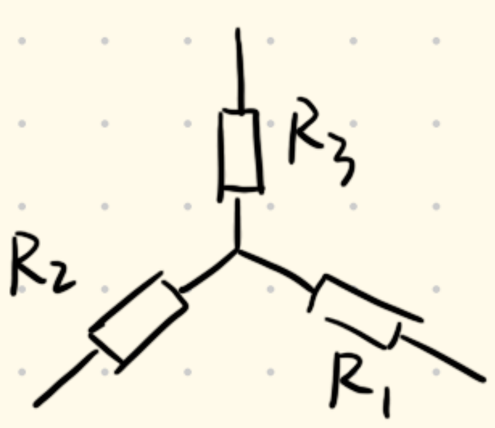
$$G=G_1+G_2+\cdots$$

星形、三角形连接:

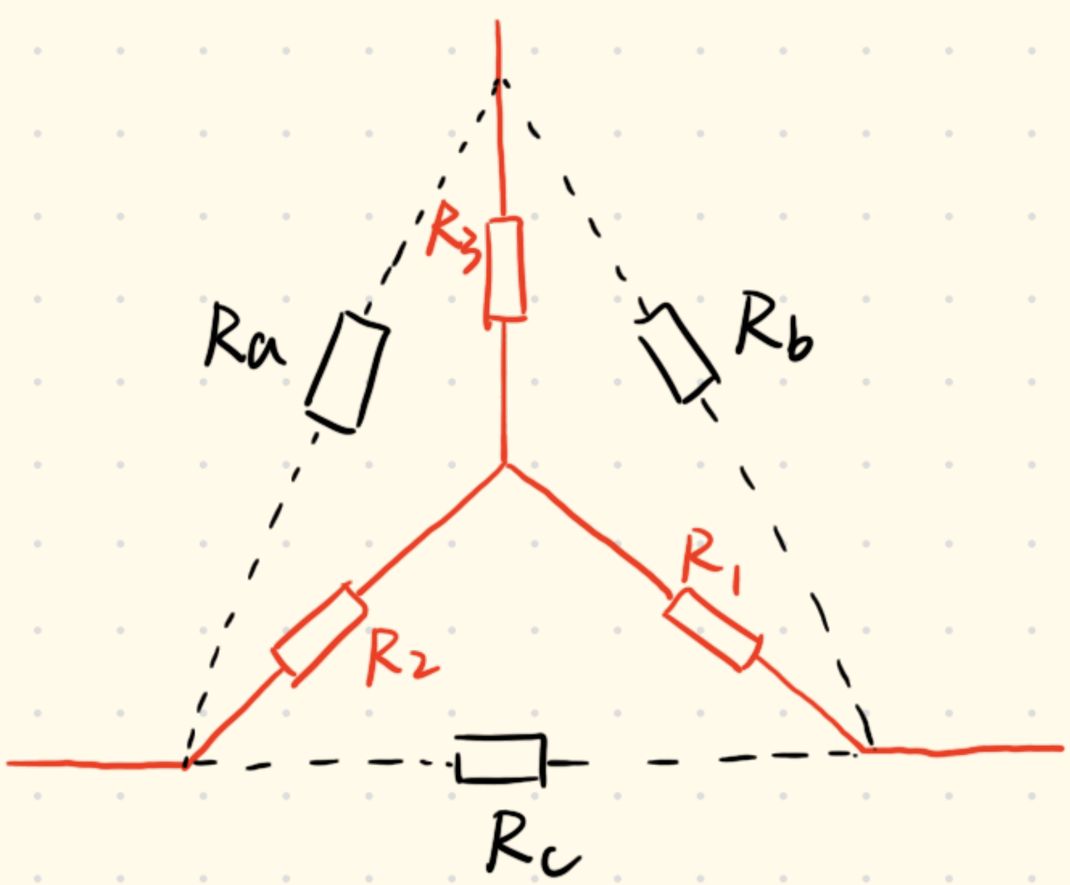
三角形连接:



星形连接:(Y形/T形)



✲ 三角形连接 → 星形连接



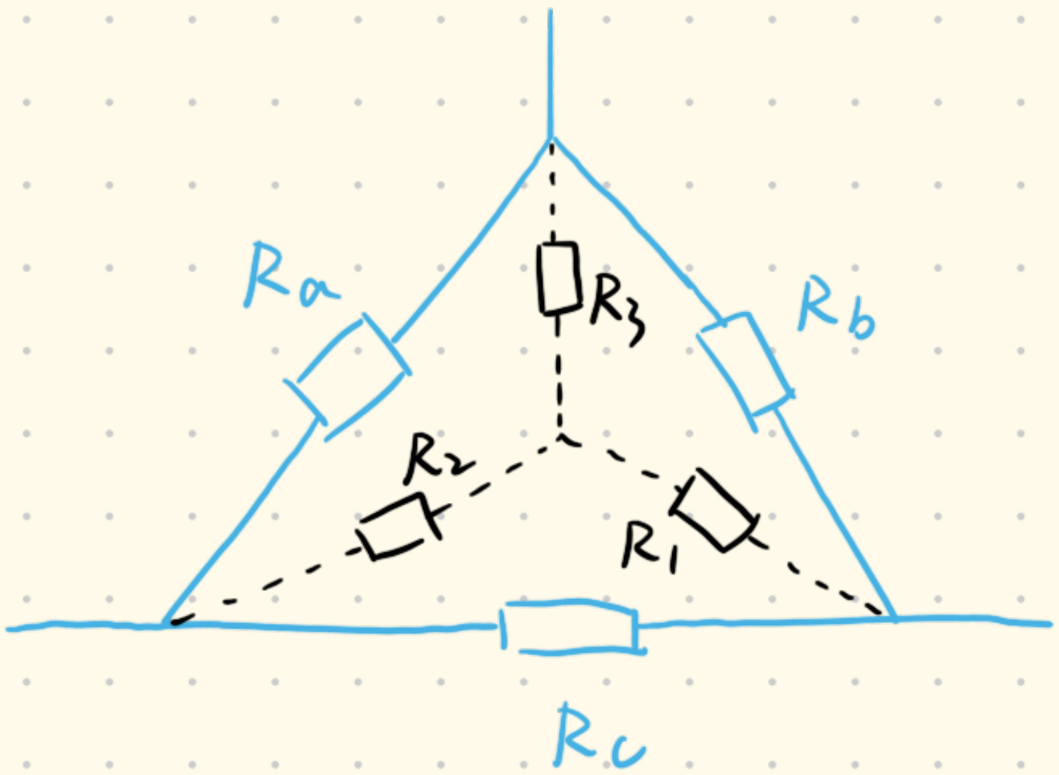
星形电路中的每个电阻等于在它两边的三角形电阻之积除以三角形的总电阻.

$$R_1=\frac{R_bR_c}{R_a+R_b+R_c}$$

$$R_2=\frac{R_aR_c}{R_a+R_b+R_c}$$

$$R_3=\frac{R_aR_b}{R_a+R_b+R_c}$$

※ 星形连接 → 三角形连接



三角形电路中的每个电阻等于星形电路中电阻两两乘积之和除以对应位置的电阻.

$$R_a = \frac{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}{R_1}$$

$$R_b = \frac{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}{R_2}$$

$$R_c = \frac{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}{R_3}$$

2. 实际电源的等效变换

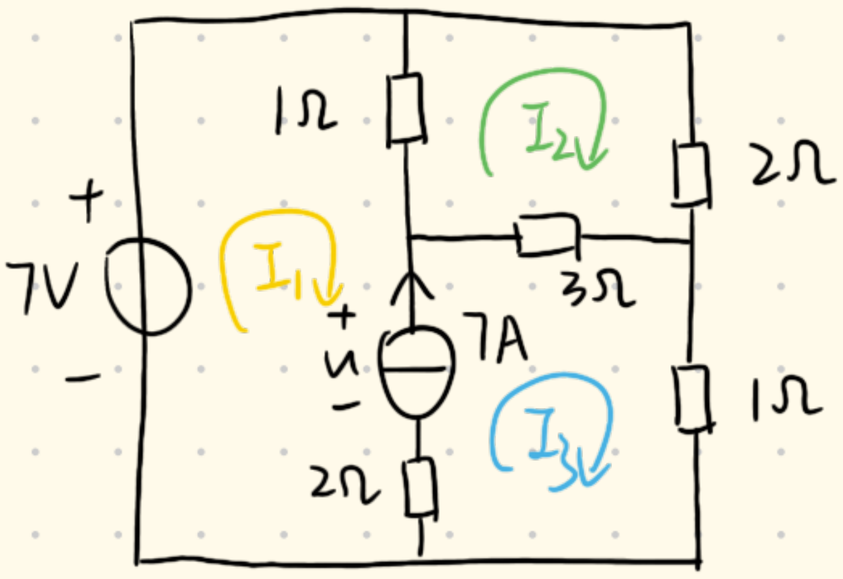
注意:

(1) "等效"变换指的是对外电路等效,对这个网络内部是不等效的.

(2) 只有实际电源(理想电流源//内阻)和实际电压源(理想电压源+内阻)之间才可以等效变换.

3. 网孔电流法（由KVL推得）

网孔电流是我们假想出来的物理量，但可以认为：每条支路间的电流都是由网孔电流叠加而成的。



$$3I_1 - I_2 - 2I_3 = 7 - u$$

$$6I_2 - I_1 - 3I_3 = 0$$

$$6I_3 - 2I_1 - 3I_2 = u$$

$$I_3 - I_1 = 7$$

$\Rightarrow I_1 = -3A,\ I_2 = 1.5A,\ I_3 = 4A$

对每一个网孔，自电阻×网孔电流

－互电阻×网孔电流＝电源电压升。

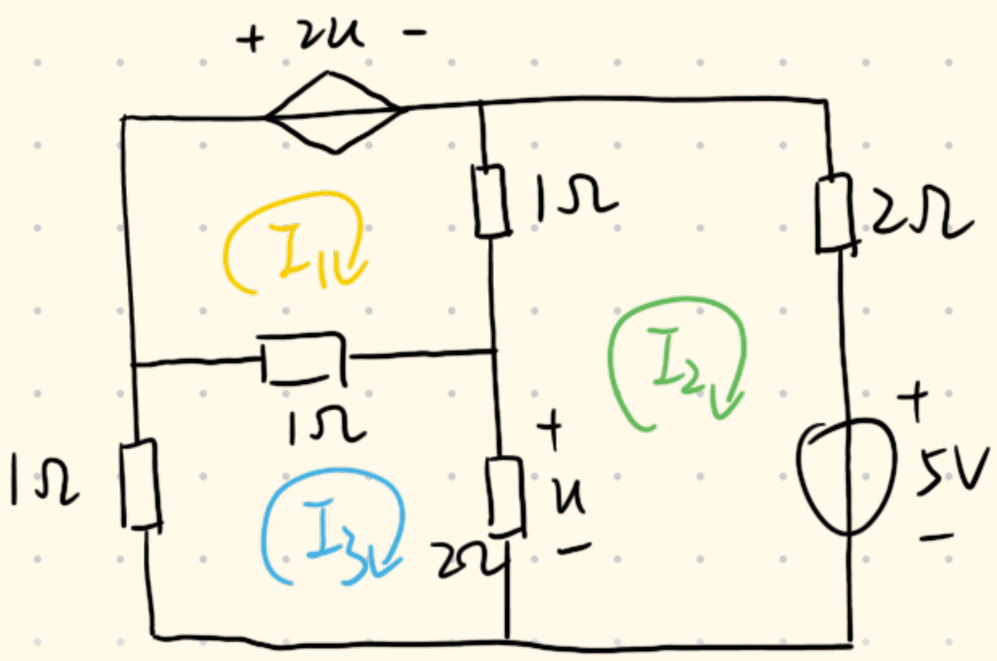
若有理想电流源，则：

(1) 只有一个网孔电流经过时，网孔电流就是它的大小。

(2) 能够等效变换时，等效变换成电压源。

(3) 若都不是，设其两端电压为u，补充方程求解。

一般设为相同参考方向



对每一个网孔，自电阻×网孔电流

－互电阻×网孔电流＝电源电压升。

若有受控源，则先将其做实际电源处理，再将控制变量用网孔电流表示。

$$2I_1 - I_2 - I_3 = -2u$$

$$5I_2 - I_1 - 2I_3 = -5$$

$$4I_3 - I_1 - 2I_2 = 0$$

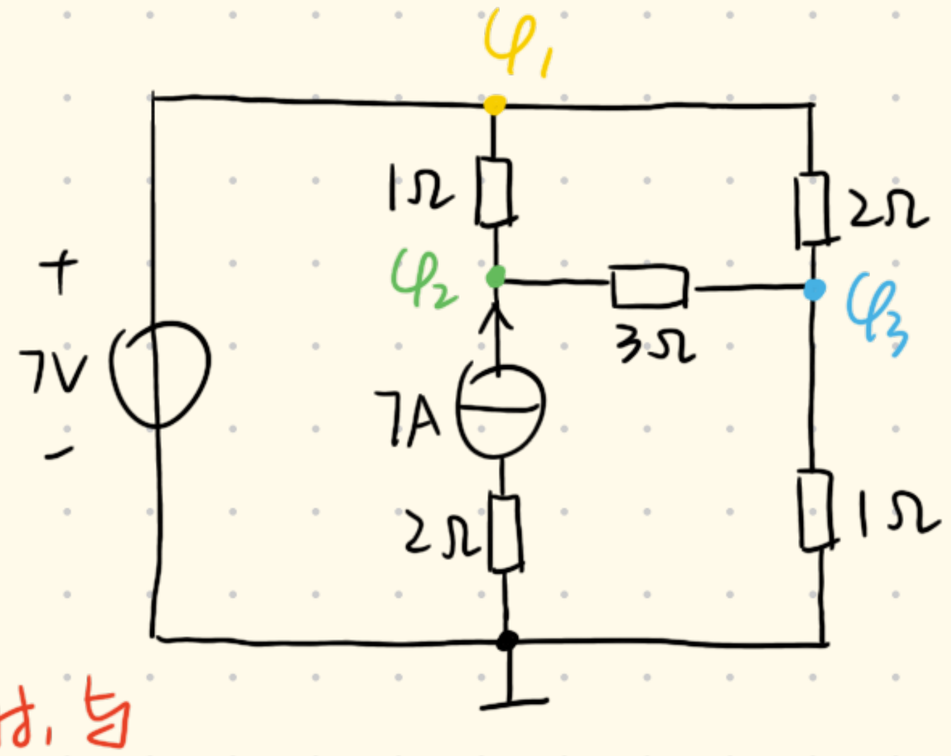
$$u = 2(I_3 - I_2)$$

$\Rightarrow I_1 = -5.833A,\ I_2 = -4.583A,\ I_3 = -3.75A$

4. 节点电位法（由KCL推得）

任意选择一个节点作为参考节点(零电位点)，其余各节点相对参考点的电压，就是该节点的电位.

在使用节点法时，要选择独立的节点，也就是节点的点位和别的电位没有关系，比如许多并联的电阻，其实只有两端的两个节点.



列写方程时，与电流源串联的电阻要忽略.

$$\varphi_1 = 7V$$

$$(1+\frac{1}{3})\varphi_2 - \varphi_1 - \frac{1}{3}\varphi_3 = 7A$$

$$(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+1)\varphi_3 - \frac{1}{2}\varphi_1 - \frac{1}{3}\varphi_2 = 0$$

$$\Rightarrow \varphi_1 = 7V,\ \varphi_2 = 11.5V,\ \varphi_3 = 4V$$

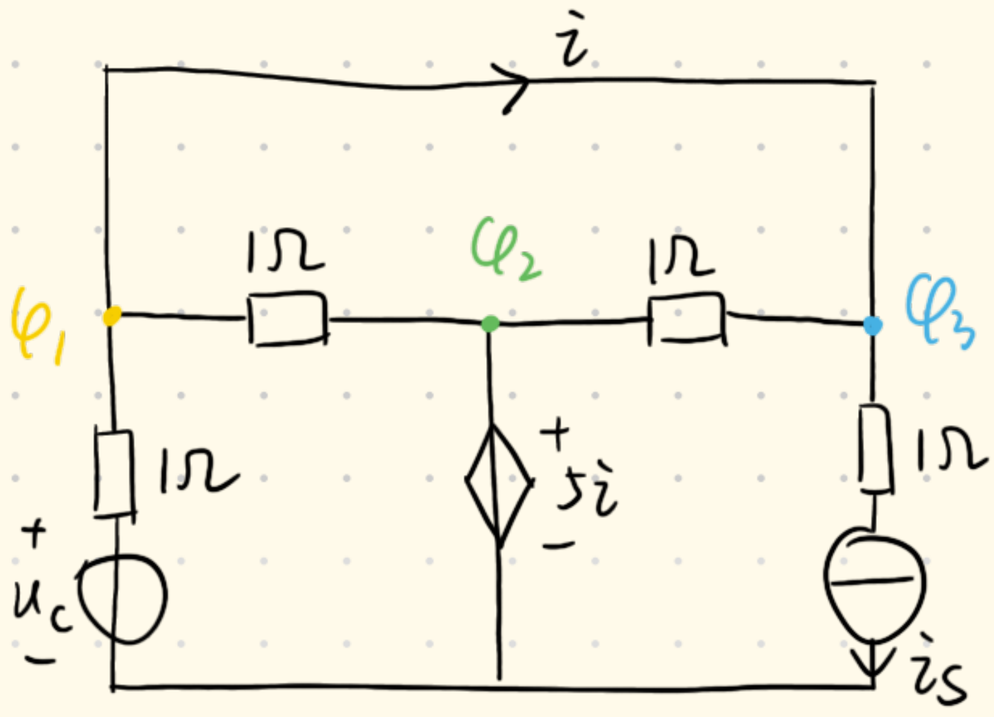
对每一个节点，自电导×节点电位 − 互电导×节点电位 = 电源电流代数和. 其中，流入节点为正，流出节点为负.

若有理想电压源，则：

(1) 没有串联电阻的，节点电位就是它的大小.

(2) 能够等效变换的，等效变换成电流源.

(3) 若都不是，设其流过电流为 i，补充方程求解. 相同参考方向.



因为 φ_1、φ_3 间的电流是控制受控源的，故将其看作独立节点.

$$2\varphi_1 - \varphi_2 = u_c - i$$

$$\varphi_2 = 5i$$

$$\varphi_3 - \varphi_2 = i - i_S$$

$$\varphi_1 = \varphi_3$$

对每一个节点，自电导×节点电位 − 互电导×节点电位 = 电源电流代数和. 其中，流入节点为正，流出节点为负.

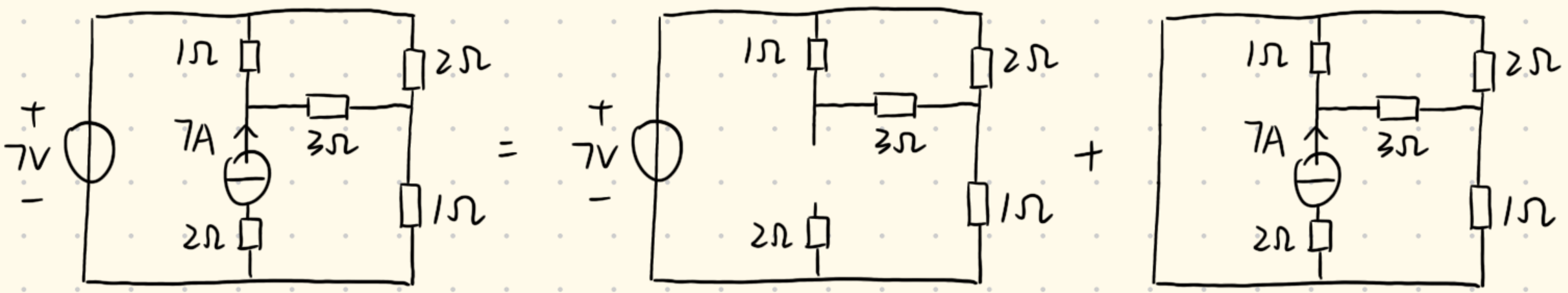
若有受控源，则：

先将其当作实际电源处理，再将控制变量用节点电位表示.

第三讲 电路基本定理

1. 叠加定理（独立电源的独立性）

电路中所有独立电源同时作用的效果，可以等效成各个电源单独作用之和.



注意：(1) 单独作用时，其它电源要置零，具体方法是电压源短路，电流源开路.

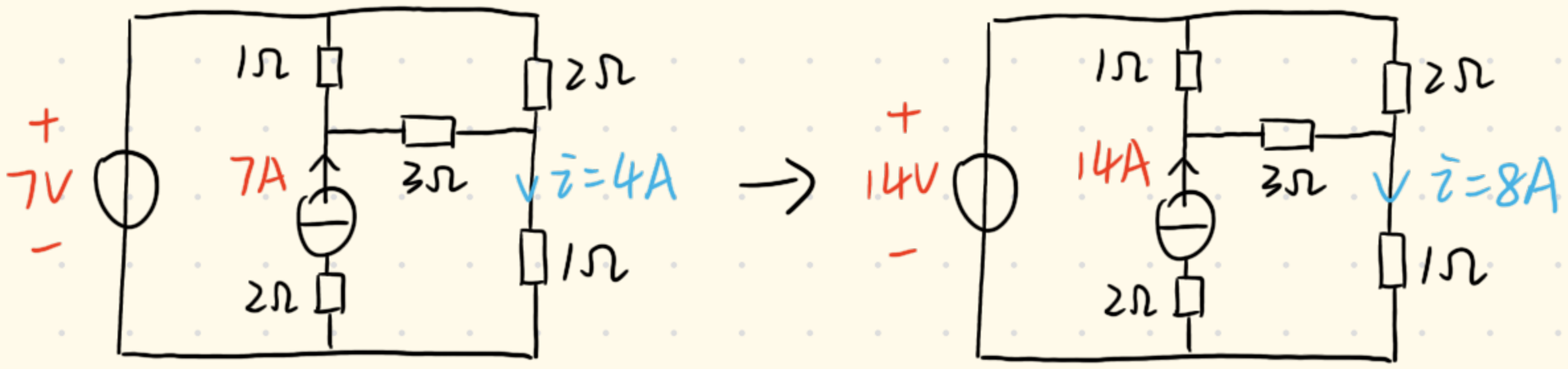
(2) 最后叠加时，注意各分量的方向.

(3) 受控源在任何情况下均应当保留.

(4) 不能用叠加定理产生的分量计算功率.

2. 齐次定理

电路中所有激励（独立电源）同时增大K倍，则响应也全部同时增大K倍.



3. 等效电源定理

无源单口网络：网络中不含任何独立电源（但可以包含受控源）

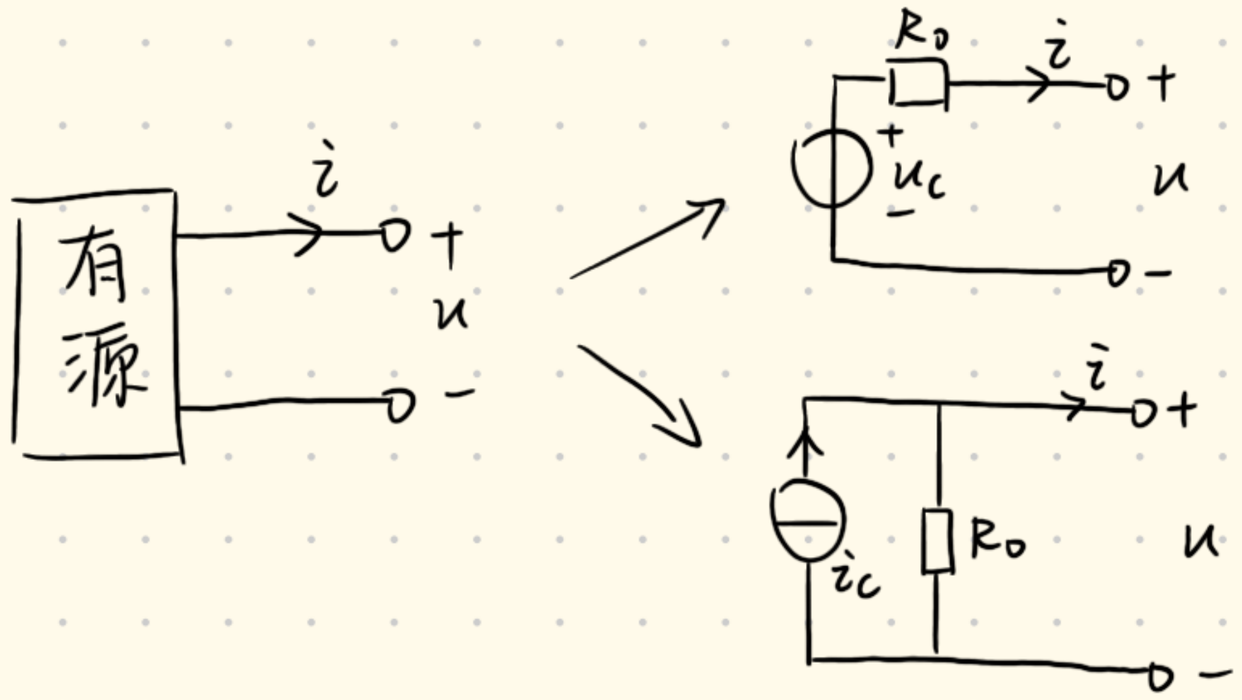
一定可以等效为一个电阻.

有源单口网络：网络中包含独立电源

一定可以等效为一个实际电源（电压源+电阻 或电流源//电阻）

等效为理想电压源+电阻形，称为戴维南等效电路.

等效为理想电流源//电阻形，称为诺顿等效电路.



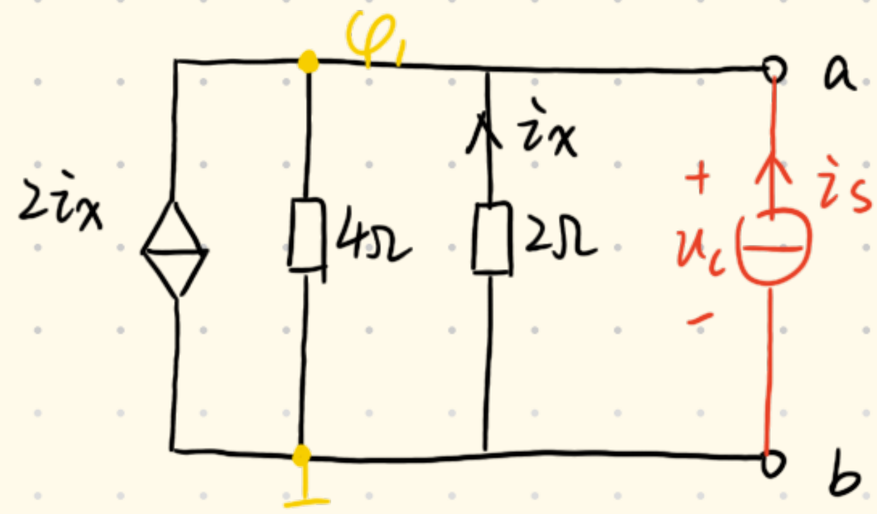
戴维南等效定理和诺顿等效定理合称为等效电源定理.

无源单口网络：

不含受控源：电阻形的串/并/三角形/星形连接.

含受控源：外加电源法.

eg：求从ab端看进去的输入电阻.



$\Rightarrow R_0 = \frac{u_c}{i_s}$

$$\left.\begin{aligned} &\left(\tfrac{1}{4}+\tfrac{1}{2}\right)\varphi_1 = i_s - 2i_x \\ &\text{补充方程：} i_x = \frac{0-\varphi_1}{2} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{aligned} &\varphi_1 = -4i_s \\ &\text{即 } u_c = -4i_s \end{aligned}$$

故 $R = \frac{u_c}{i_s} = -4\Omega$.

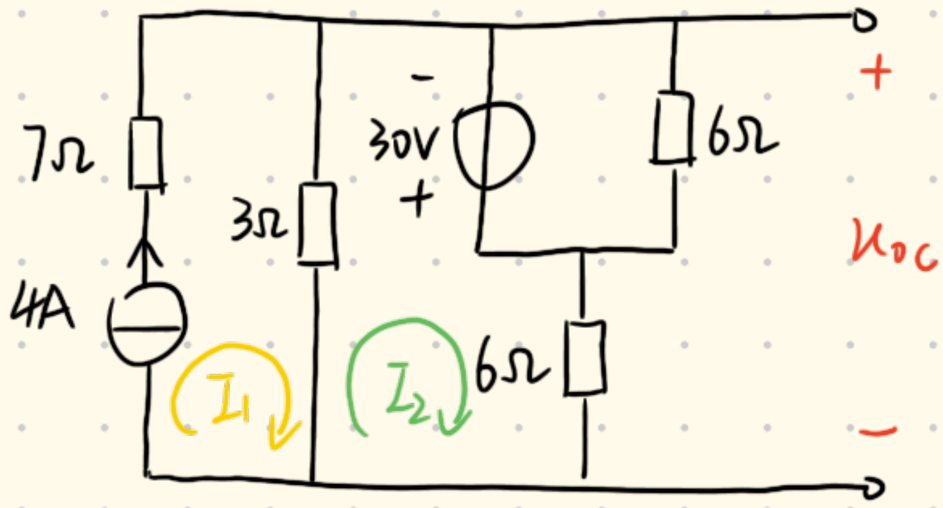
有源单口网络：

戴维南：开路电压 u_{oc} / 除源输入电阻 R_0.

诺顿：短路电流i_{sc} / 除源输入电阻R_0.

注：求R_0时要除源（不能除受控源），或者也可以由$R_0=\frac{u_{oc}}{i_{sc}}$来计算。但求$u_{oc}$和$i_{sc}$时，不能除源.

eg：求从ab端看进去的戴维南等效电路

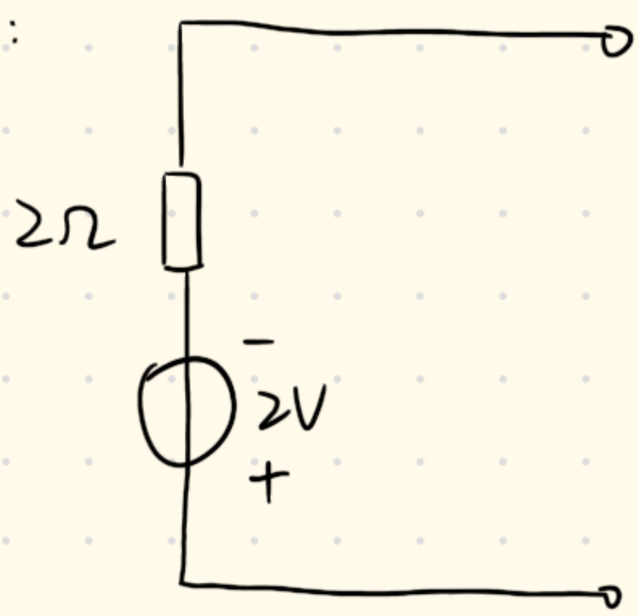


$$\left.\begin{aligned} I_1 &= 4A \\ 9I_2 - 3I_1 &= 30V \\ u_{oc} &= 3(I_1 - I_2) \end{aligned}\right\} \Rightarrow u_{oc} = -2V$$

除源：

$$R_0 = \frac{1}{\frac{1}{3}+\frac{1}{6}} = 2\Omega$$

所以：

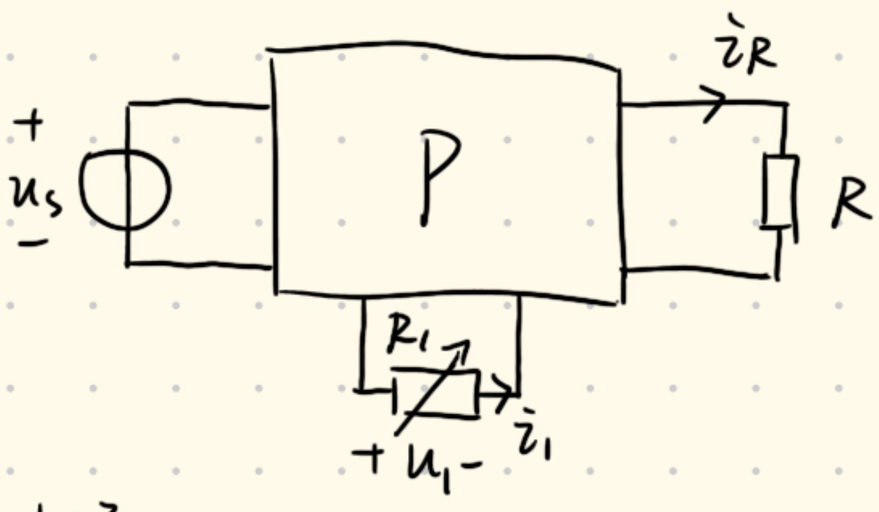


3. 替代定理

若电路中某条支路的电压 u（或电流 i）已知，且各支路电压/电流不会再变化，则可用一个大小为 u 的电压源（或大小为 i 的电流源）替代它.

eg：图中网络 P 不含任何电源. 当 $u_S=12V$，$R_1=0$ 时，$i_1=5A$，$i_R=4A$；当 $u_S=18V$，$R_1=\infty$ 时，$u_1=15V$，$i_R=1A$；

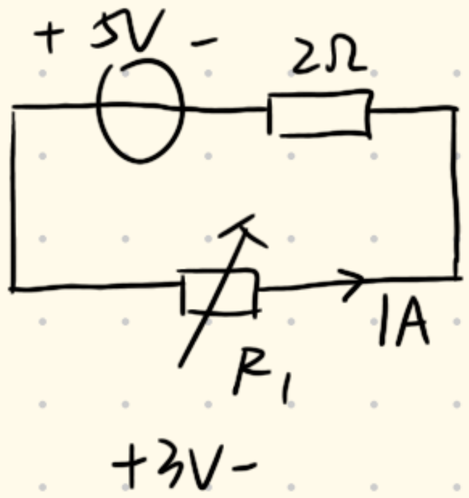
求当 $u_S=6V$，$R_1=3\Omega$ 时，$i_R=?$



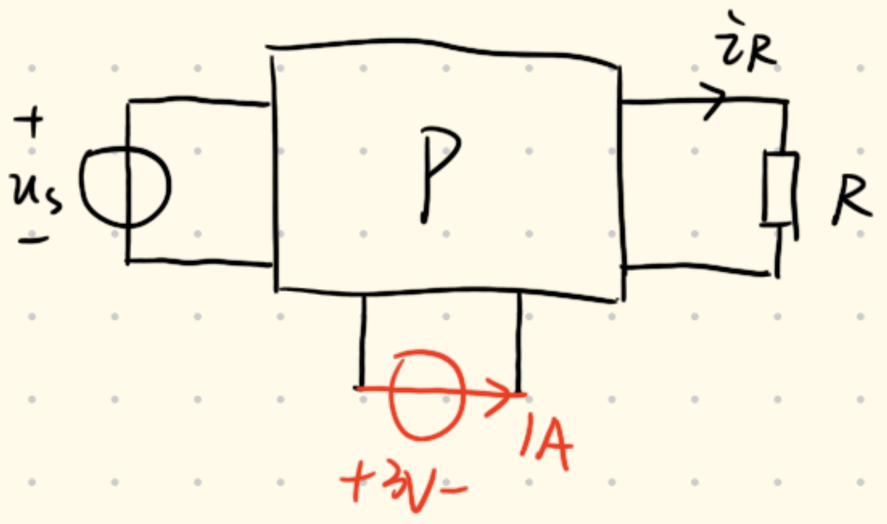
解：

当 $u_S=6V$ 时，求 R_1 的戴维南等效电路：

由齐次定理，开路电压 $u_{oc}=5V$，短路电流 $i_{SC}=2.5A$，则除源输入电阻为 $R_0=2\Omega$.



此时 R_1 支路电压已知，可用替代定理：



由叠加定理：有 $i_R=Au_S+Bu_1$，则：$\begin{cases}12A+0B=4\\18A+15B=1\end{cases}$

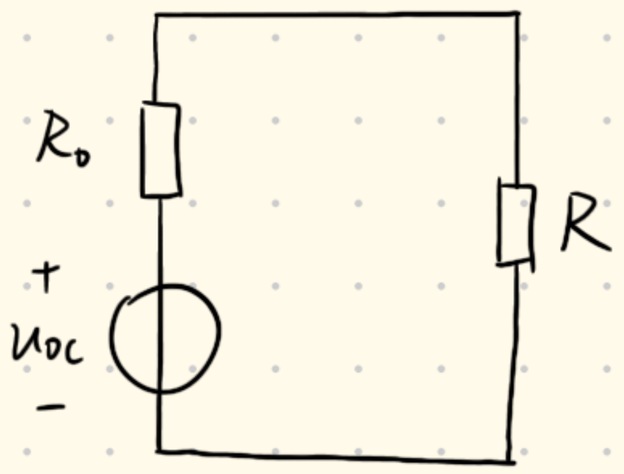
$\Rightarrow A=\frac{1}{3}$，$B=-\frac{1}{3}$. 故 $i_R=\frac{1}{3}u_S-\frac{1}{3}u_1$

4. 最大功率传输定理

对实际电源，我们才讨论其负载的最大功率。（因为理想电源没有内阻，其负载的功率总是最大的）在分析复杂电路中某个元件

何时取得最大功率时，必须先将其外电路作戴维南等效.

对于如图所示电路，当 $R=R_0$，即负载与内阻等大时，负载取得最大功率，最大功率 $P_{max}=\frac{U_{OC}^2}{4R_0}$.



注：若要计算电路中电源发出的功率，不能使用等效电源定理进行变换.

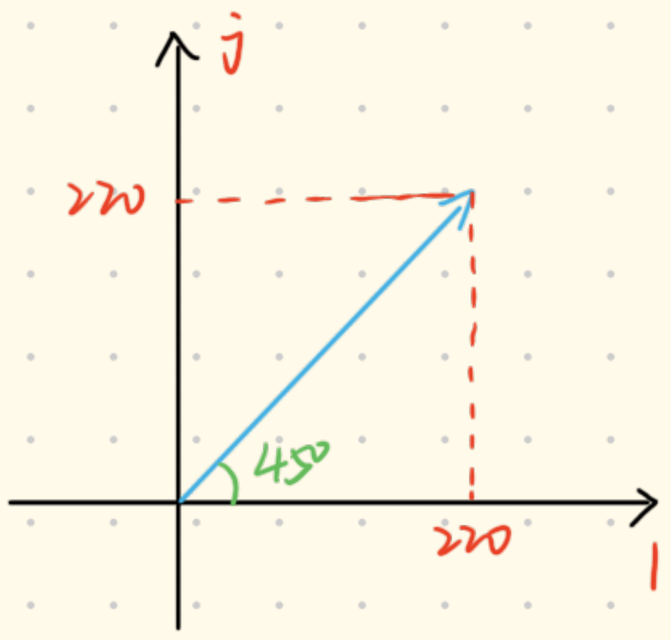
第四讲 正弦稳态电路的分析

所谓"正弦稳态电路"，指的是激励为随时间变化的正弦量、且电路在稳定状态工作时进行的电路分析.

1. 正弦量及其表示

欧拉公式

"相量"：可以把相量看成一个矢量，也可以认为成一个复数



复数有"实虚部"和"极坐标"两种表达方式.

其中，"实虚部"适合计算加减法，"极坐标"适合计算乘除法.

加减：实部对应相加，虚部对应相加.

乘除：模长相乘除，角度相加减.

$u(t)=220\sqrt{2}\cos(100\pi t+45°)$

↓

$\dot{U}=220+220j$

$\dot{U}=220\sqrt{2}\angle 45°$

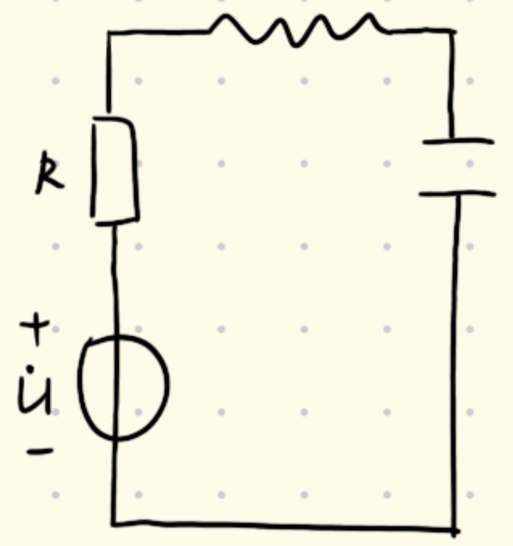
2. 电路基本规律的向量形式.

在正弦交流激励的作用下，电感 L 和电容 C 也会如电阻一般，对电流产生阻碍作用。相量下它也符合欧姆定律的形式.

称：$X_L=\omega L$为电感的感抗.

$X_C=\frac{1}{\omega C}$为电容的容抗.

} 单位均为Ω.



其中ω为通入电流的频率.

在时域下分析，还会影响相位.

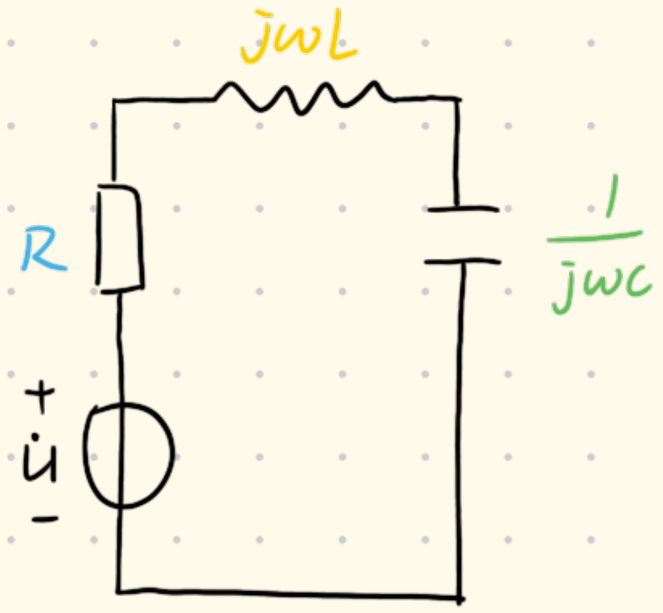
电感L两端的电压，相位超前电流90°.

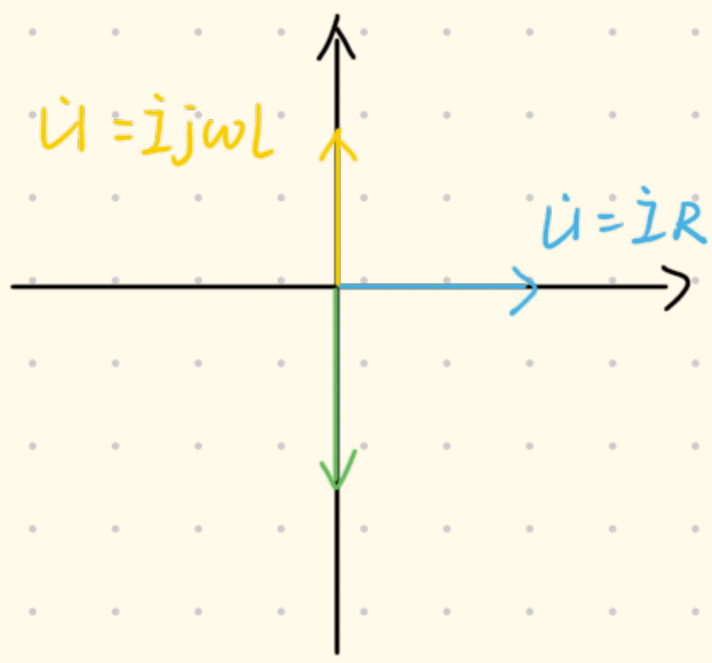
电容C两端的电压，相位滞后电流90°.

假如选择一个参考相位：回路中电流的相位为0°.

此时：电感L的电压相位为90°，电容C的电压相位为-90°.

原本欧姆定律的形式应当是$U=IX$，X是电阻、感抗或容抗. 但为了体现这种相位的改变. 在电容后面乘上$-j$(也就是$\frac{1}{j}$)，在电感后面乘上j. 因此在频域下我们用$j\omega L$来表示电感. 用$\frac{1}{j\omega C}$来表示电容.



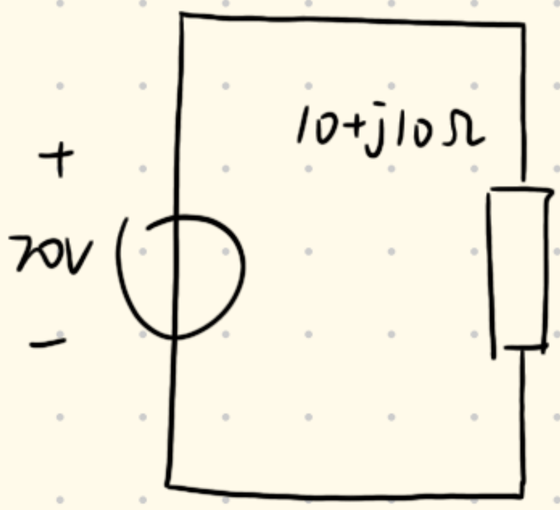


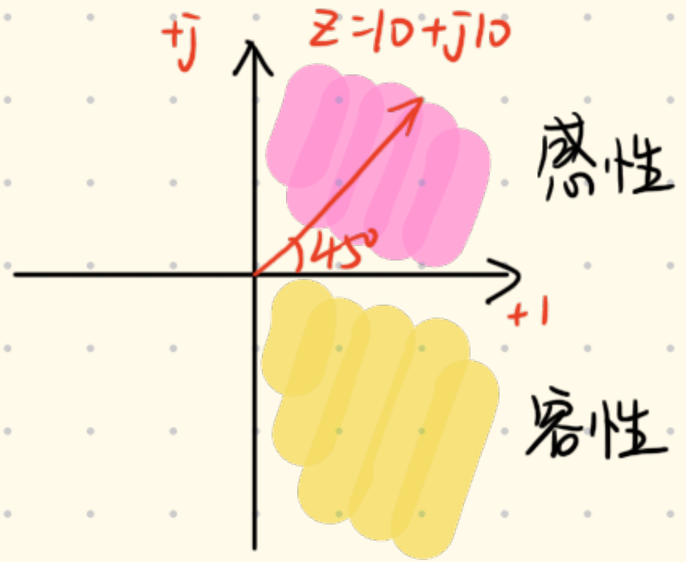
对于KCL、KVL依安关系，其相量形式仍然成立.

外电路的这种影响，即：①阻碍交流电通过 ②改变了电流或电压的相位，主要由电阻、容抗和感抗引起，后两种的作用合称为电抗X. 将它们三者合称为阻抗Z，单位是欧姆.

阻抗$Z=R+jX$或$Z=|Z|\angle\varphi$也是一个复数，但不是相量，它等于电路中电阻、电容、电感的复数和. 也可以用类似欧姆定律的形式定义，即：$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}$.

其中，φ称作阻抗角，它反应电压超前电流的相位大小.





如果电抗X>0，电压就超前电流，称此时的阻抗为感性的（有类似电感的性质

如果电抗X<0，电压就落后电流，称此时的阻抗为容性的（有类似电容的性质.

如果电抗X=0，电路就是纯电阻性的.

我们把电抗X的倒数称为电纳B，这样就有了导纳的概念，导纳的单位为西门子（S）. 导纳Y可以用阻抗的倒数计算.

3. 电路基本定理.

所有电路基本分析的相量形式仍然成立.

①实际电源的等效变换，只不过现在串并联的是阻抗了.

②阻抗的串并联关系，欧域下，单位为Ω的量，都可以按照电阻串并联的方式计算（但是是复数计算）.

③电路基本定理和分析法仍然成立.

4. 功率的分类.

①瞬时功率：$p(t)=u(t)\cdot i(t)$.

②有功功率：$P=UI\cos\varphi$，其中$\varphi=\varphi_u-\varphi_i$，即电压超前电流的相位角，指的是电阻元件消耗的功率，也称平均功率.

电路的有功功率，等于各电阻消耗的功率之和，可用$P=\frac{U_R^2}{R}=I^2R$计算.

③无功功率：$Q=UI\cdot\sin\varphi$（单位：乏），其中$\varphi=\varphi_u-\varphi_i$，即电压超前电流的相位角，指的是储能元件进行能量"吞吐"的功率最大值.

电路的无功功率，等于感性功率减容性功率，可用$Q=\frac{U_X^2}{X}=I^2X$计算.

㊹ 视在功率：$S = UI = \sqrt{P^2 + Q^2}$（单位：伏安（VA））